

FIAP — FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GUSTAVO RODRIGUES SICILIANO: RM568419

GUSTAVO DE JESUS SILVA: RM567926

SAMUEL KENITI KINA DE LIMA: RM567614

AGROSAT — MONITORAMENTO E RISCO AGRÍCOLA VIA SATÉLITE
BUILDING RELATIONAL DATABASE

São Paulo

2026

GUSTAVO RODRIGUES SICILIANO: RM568419

GUSTAVO DE JESUS SILVA: RM567926

SAMUEL KENITI KINA DE LIMA: RM567614

AGROSAT — MONITORAMENTO E RISCO AGRÍCOLA VIA SATÉLITE
BUILDING RELATIONAL DATABASE

Global Solution apresentada ao curso de Análise e Desenvolvimento de Programas da FIAP - Faculdade de Tecnologia, como requisito parcial para a obtenção de nota.

Orientador: Marcel Thomé Filho

São Paulo

2026

SUMÁRIO

SUMÁRIO	3
1. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS.....	3
1.1 Problema Abordado	3
1.2 Objetivo da Solução	4
1.3 Público-alvo	4
1.4 Informações Armazenadas	4
1.5 Relatórios Necessários	5
2. MODELO DESCRITIVO	6
2.1 Descrição das Entidades.....	6
2.2 Relacionamentos	6
3. MODELO LÓGICO	7
4. MODELO RELACIONAL — DER.....	8
5. DICIONÁRIO DE DADOS	9
5.1 TB_FONTE_SATELITAL	9
5.2 TB_REGIAO	9
5.3 TB_USUARIO	9
5.4 TB_LEITURA_SATELITAL	10
5.5 TB_PREVISAO	10
5.6 TB_ALERTA	10
5.7 TB_HISTORICO_ALERTA.....	11
5.8 TB_REGIAO_USUARIO	11
6. IMPLEMENTAÇÃO SQL.....	12
6.1 Estrutura DDL	12
6.2 Dados de Teste DML	12
6.3 Consultas SQL Implementadas.....	13
6.4 Relatórios com JOIN	13
7. CONCLUSÃO	14

1. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

1.1 Problema Abordado

GitHub: <https://github.com/GustavoSiciliano/Global-Solution-2026>

O agronegócio brasileiro é responsável por aproximadamente 30% do PIB nacional, porém produtores rurais ainda enfrentam grandes perdas por falta de informação antecipada sobre a saúde de suas lavouras. A ausência de monitoramento contínuo e preditivo impede a tomada de decisão preventiva diante de riscos de seca, estresse hídrico e degradação da vegetação. Eventos que poderiam ser mitigados com dados espaciais em tempo real provenientes de satélites.

1.2 Objetivo da Solução

O AgroSat é uma plataforma web inteligente que utiliza dados reais de satélites da NASA e outras agências espaciais para monitorar a saúde da vegetação agrícola brasileira e prever riscos de seca em regiões produtoras. O sistema coleta o índice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), temperatura, precipitação e umidade via APIs espaciais gratuitas, processa esses dados com modelos de Machine Learning e apresenta os resultados em um dashboard interativo com alertas em tempo real.

1.3 Público-alvo

- Pequenos e médios produtores rurais brasileiros;
- Gestores agrícolas de cooperativas e fazendas;
- Órgãos governamentais de monitoramento agrícola;
- Empresas de seguro agrícola que necessitam de dados de risco.

1.4 Informações Armazenadas

O banco de dados do AgroSat armazena as seguintes categorias de informações:

- Regiões agrícolas monitoradas com coordenadas geográficas e bioma;

- Fontes de dados satelitais utilizadas (NASA FIRMS, NASA EarthData, Open-Meteo etc.);
- Leituras satelitais com índice NDVI, temperatura, precipitação, umidade e radiação solar;
- Previsões geradas pelos modelos de ML com status da vegetação e risco hídrico;
- Alertas automáticos gerados quando o risco ultrapassa limites críticos;
- Histórico de ações dos usuários sobre os alertas recebidos;
- Vínculos entre usuários e as regiões que monitoram.

1.5 Relatórios Necessários

- Relatório de regiões com risco hídrico elevado ordenado por criticidade;
- Relatório de evolução do NDVI por região ao longo do tempo;
- Relatório de alertas pendentes por usuário e região;
- Relatório de fontes satelitais e volume de leituras por fonte;
- Relatório de regiões sem leituras ou usuários sem vínculos.

2. MODELO DESCRITIVO

2.1 Descrição das Entidades

O banco de dados do AgroSat é composto por 8 tabelas que representam as entidades principais do sistema:

Tabela	Descrição
TB_FONTE_SATELITAL	Armazena as APIs e fontes de dados espaciais utilizadas pelo sistema (NASA FIRMS, NASA EarthData, Open-Meteo, INPE etc.)
TB_REGIAO	Cadastro das regiões agrícolas monitoradas com coordenadas geográficas, estado e bioma
TB_USUARIO	Produtores rurais, gestores e administradores que acessam o sistema
TB_REGIAO_USUARIO	Tabela associativa N:N que vincula usuários às regiões que monitoram
TB_LEITURA_SATELITAL	Dados brutos coletados das APIs satelitais: NDVI, temperatura, precipitação, umidade, dias sem chuva e radiação solar
TB_PREVISAO	Resultado das previsões geradas pelos modelos de Machine Learning: status da vegetação e percentual de risco hídrico
TB_ALERTA	Alertas automáticos gerados quando a previsão indica risco elevado, com níveis: BAIXO, MEDIO, ALTO ou CRÍTICO
TB_HISTORICO_ALERTA	Registro de todas as ações dos usuários sobre alertas: VISUALIZADO, RECONHECIDO, RESOLVIDO ou IGNORADO

2.2 Relacionamentos

De	Para	Tipo
TB_FONTE_SATELITAL	TB_LEITURA_SATELITAL	1:N
TB_REGIAO	TB_LEITURA_SATELITAL	1:N
TB_LEITURA_SATELITAL	TB_PREVISAO	1:N
TB_PREVISAO	TB_ALERTA	1:N
TB_REGIAO	TB_ALERTA	1:N
TB_ALERTA	TB_HISTORICO_ALERTA	1:N
TB_USUARIO	TB_HISTORICO_ALERTA	1:N
TB_REGIAO + TB_USUARIO	TB_REGIAO_USUARIO	N:N

3. MODELO LÓGICO

O modelo lógico foi desenvolvido no Oracle SQL Developer Data Modeler e representa a estrutura conceitual do banco de dados com as entidades, atributos e seus tipos. Os símbolos utilizados são: # para chave primária, U para atributo único, * para campo obrigatório (NOT NULL) e o para campo opcional.

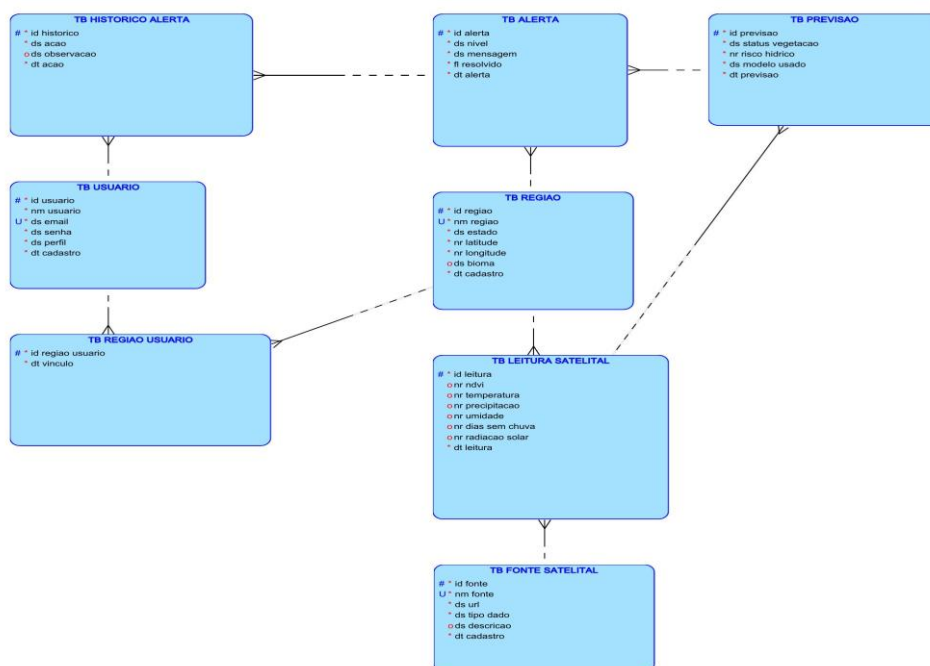


Figura 1 — Modelo Lógico gerado no Oracle Data Modeler

4. MODELO RELACIONAL — DER

O Modelo Relacional (DER físico) foi gerado a partir do Modelo Lógico utilizando a função Engineer to Relational Model do Oracle Data Modeler. Neste modelo estão visíveis todas as chaves primárias (P), chaves estrangeiras (F), atributos únicos (U) e as restrições de cada tabela.

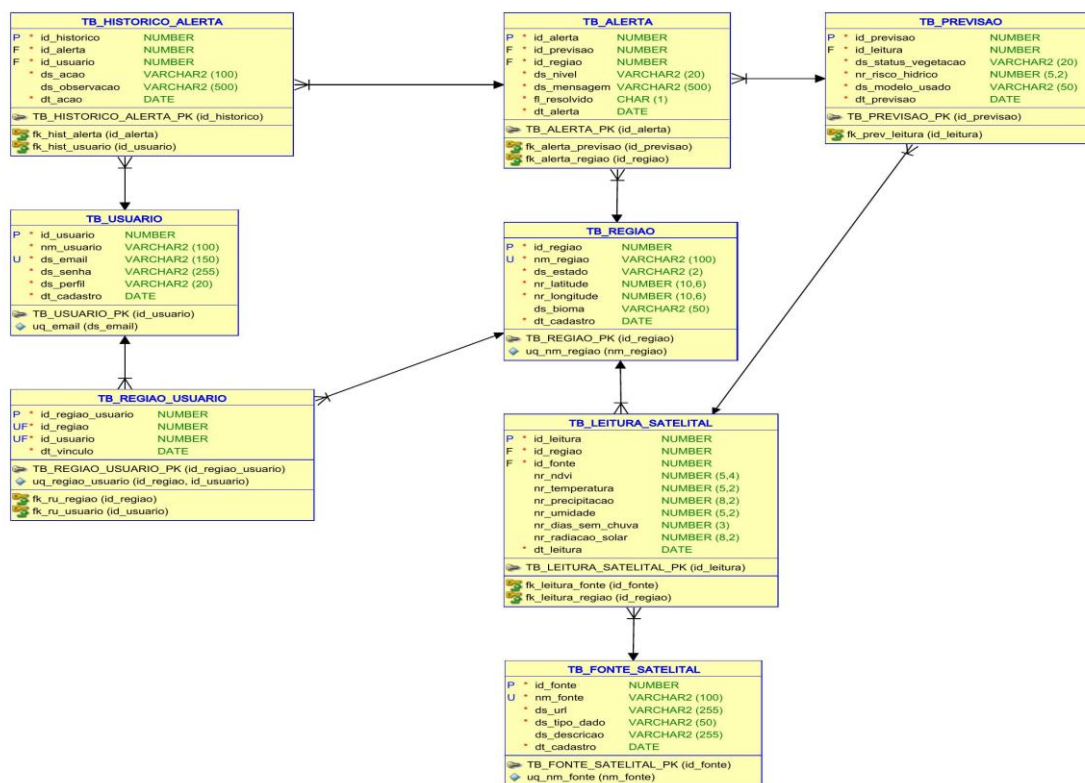


Figura 2 — Modelo Relacional (DER) gerado no Oracle Data Modeler

5. DICIONÁRIO DE DADOS

5.1 TB_FONTE_SATELITAL

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
id_fonte	NUMBER	PK, NOT NULL	Identificador único da fonte
nm_fonte	VARCHAR2(one hundred)	UNIQUE, NOT NULL	Nome da fonte (ex: NASA FIRMS)
ds_url	VARCHAR2(255)	NOT NULL	URL base da API
ds_tipo_dado	VARCHAR2(50)	NOT NULL, CHECK	Tipo: NDVI, CLIMA, QUEIMADA etc.
ds_descricao	VARCHAR2(255)	OPCIONAL	Descrição da fonte
dt_cadastro	DATE	NOT NULL, DEFAULT	Data de cadastro (default SYSDATE)

5.2 TB_REGIAO

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
id_regiao	NUMBER	PK, NOT NULL	Identificador único da região
nm_regiao	VARCHAR2(one hundred)	UNIQUE, NOT NULL	Nome da região (cidade/município)
ds_estado	VARCHAR2(2)	NOT NULL, CHECK	Sigla do estado (SP, MT, GO etc.)
nr_latitude	NUMBER(10,6)	NOT NULL	Coordenada geográfica latitude
nr_longitude	NUMBER(10,6)	NOT NULL	Coordenada geográfica longitude
ds_bioma	VARCHAR2(50)	OPCIONAL	Bioma da região (Cerrado, Amazônia etc.)
dt_cadastro	DATE	NOT NULL, DEFAULT	Data de cadastro

5.3 TB_USUARIO

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
id_usuario	NUMBER	PK, NOT NULL	Identificador único do usuário
nm_usuario	VARCHAR2(one hundred)	NOT NULL	Nome completo do usuário
ds_email	VARCHAR2(150)	UNIQUE, NOT NULL	Email de acesso ao sistema
ds_senha	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Senha criptografada
ds_perfil	VARCHAR2(20)	NOT NULL, CHECK	Perfil: ADMIN, PRODUTOR ou GESTOR

dt_cadastro	DATE	NOT NULL, DEFAULT	Data de cadastro
-------------	------	----------------------	------------------

5.4 TB_LEITURA_SATELITAL

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
id_leitura	NUMBER	PK, NOT NULL	Identificador único da leitura
id_regiao	NUMBER	FK, NOT NULL	Referência à TB_REGIAO
id_fonte	NUMBER	FK, NOT NULL	Referência à TB_FONTE_SATELITAL
nr_ndvi	NUMBER(5,4)	CHECK(-1 a 1)	Índice de vegetação (NDVI)
nr_temperatura	NUMBER(5,2)	OPCIONAL	Temperatura em graus Celsius
nr_precipitacao	NUMBER(8,2)	OPCIONAL	Precipitação em mm
nr_umidade	NUMBER(5,2)	CHECK(0 a one hundred)	Umidade relativa do ar em %
nr_dias_sem_chuva	NUMBER(3)	CHECK(>= 0)	Dias consecutivos sem precipitação
nr_radiacao_solar	NUMBER(8,2)	OPCIONAL	Radiação solar MJ/m²
dt_leitura	DATE	NOT NULL, DEFAULT	Data e hora da leitura

5.5 TB_PREVISAO

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
id_previsao	NUMBER	PK, NOT NULL	Identificador único da previsão
id_leitura	NUMBER	FK, NOT NULL	Referência à TB_LEITURA_SATELITAL
ds_status_vegetacao	VARCHAR2(20)	NOT NULL, CHECK	SAUDAVEL, EM_ESTRESSE ou CRÍTICO
nr_risco_hidrico	NUMBER(5,2)	CHECK(0 a one hundred)	Percentual de risco hídrico previsto pelo ML
ds_modelo_usado	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Nome e versão do modelo de ML utilizado
dt_previsao	DATE	NOT NULL, DEFAULT	Data da geração da previsão

5.6 TB_ALERTA

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
--------	------	-----------	-----------

id_alerta	NUMBER	PK, NOT NULL	Identificador único do alerta
id_previsao	NUMBER	FK, NOT NULL	Referência à TB_PREVISAO
id_regiao	NUMBER	FK, NOT NULL	Referência à TB_REGIAO
ds_nivel	VARCHAR2(20)	NOT NULL, CHECK	BAIXO, MEDIO, ALTO ou CRÍTICO
ds_mensagem	VARCHAR2(five hundred)	NOT NULL	Descrição detalhada do alerta
fl_resolvido	CHAR(1)	NOT NULL, CHECK	S = Resolvido, N = Pendente
dt_alerta	DATE	NOT NULL, DEFAULT	Data de geração do alerta

5.7 TB_HISTORICO_ALERTA

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
id_historico	NUMBER	PK, NOT NULL	Identificador único do histórico
id_alerta	NUMBER	FK, NOT NULL	Referência à TB_ALERTA
id_usuario	NUMBER	FK, NOT NULL	Referência à TB_USUARIO
ds_acao	VARCHAR2(one hundred)	NOT NULL, CHECK	VISUALIZADO, RECONHECIDO, RESOLVIDO, IGNORADO
ds_observacao	VARCHAR2(five hundred)	OPCIONAL	Observação do usuário sobre a ação
dt_acao	DATE	NOT NULL, DEFAULT	Data e hora da ação realizada

5.8 TB_REGIAO_USUARIO

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
id_regiao_usuario	NUMBER	PK, NOT NULL	Identificador único do vínculo
id_regiao	NUMBER	FK, UNIQUE, NOT NULL	Referência à TB_REGIAO
id_usuario	NUMBER	FK, UNIQUE, NOT NULL	Referência à TB_USUARIO
dt_vinculo	DATE	NOT NULL, DEFAULT	Data do vínculo usuário-região

6. IMPLEMENTAÇÃO SQL

O script SQL completo contendo DROP TABLE, DDL (CREATE TABLE com todas as constraints), DML (INSERT com 57 registros), 10 consultas SQL e 5 relatórios com JOIN está disponível no arquivo: AgroSat.sql

A seguir, um resumo dos principais elementos implementados:

6.1 Estrutura DDL

- 8 tabelas criadas com CREATE TABLE
- Chaves primárias com GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
- Chaves estrangeiras com FOREIGN KEY ... REFERENCES
- Restrições CHECK para validação de dados (NDVI entre -1 e 1, umidade entre 0 e 100, estados válidos etc.)
- Restrições UNIQUE para campos sem duplicidade (email, nome da fonte, nome da região)
- NOT NULL em todos os campos obrigatórios

6.2 Dados de Teste DML

- 6 fontes satelitais cadastradas (NASA FIRMS, NASA EarthData, NASA POWER, Open-Meteo, INPE, Copernicus ESA)
- 10 regiões agrícolas brasileiras de diferentes estados e biomas
- 5 usuários com perfis distintos (ADMIN, PRODUTOR, GESTOR)
- 8 vínculos usuário-região
- 10 leituras satelitais com dados reais de NDVI e clima
- 10 previsões geradas pelo modelo de ML
- 7 alertas com diferentes níveis de criticidade
- 7 registros de histórico de ações sobre alertas

6.3 Consultas SQL Implementadas

- Consulta 1: Listagem de regiões ordenadas por estado
- Consulta 2: Regiões com risco hídrico acima de 50%
- Consulta 3: Média de NDVI por estado com COUNT
- Consulta 4: Total de alertas por nível com COUNT e GROUP BY
- Consulta 5: Regiões com vegetação em estado crítico
- Consulta 6: Maior, menor e média de temperatura (MAX, MIN, AVG)
- Consulta 7: Usuários e total de regiões monitoradas
- Consulta 8: Alertas não resolvidos com filtro WHERE
- Consulta 9: Soma de precipitação por região com SUM
- Consulta 10: Regiões sem alertas críticos com subquery

6.4 Relatórios com JOIN

- Relatório 1 — INNER JOIN: Leituras com previsões completas ordenadas por risco
- Relatório 2 — INNER JOIN: Alertas com dados completos da região e previsão
- Relatório 3 — LEFT JOIN diferença: Regiões sem leituras satelitais
- Relatório 4 — LEFT JOIN diferença: Usuários sem regiões vinculadas
- Relatório 5 — RIGHT JOIN diferença: Alertas sem histórico de ação

7. CONCLUSÃO

O banco de dados relacional do AgroSat foi projetado e implementado com sucesso, contemplando todos os requisitos mínimos exigidos pela disciplina de Building Relational Database da Global Solution 2026/1 da FIAP.

A solução desenvolvida supera os requisitos mínimos com 8 tabelas (mínimo de 6), múltiplos relacionamentos 1:N e um relacionamento N:N implementado através da tabela associativa TB_REGIAO_USUARIO. Foram inseridos 57 registros de teste (mínimo de 50), desenvolvidas 10 consultas SQL com uso de funções de grupo e 5 relatórios utilizando diferentes tipos de JOIN.

O banco de dados sustenta de forma completa a solução AgroSat, permitindo armazenar dados satelitais reais provenientes de 6 APIs espaciais diferentes, gerar e persistir previsões de Machine Learning sobre saúde da vegetação e risco hídrico, emitir alertas automáticos por região e manter histórico completo de todas as ações dos usuários sobre esses alertas.

Este projeto se alinha com o tema da Global Solution 2026, A Economia Espacial ao utilizar dados de satélites como fonte primária de informação para resolver um problema real e de alto impacto no agronegócio brasileiro, contribuindo diretamente com os ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável) e ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima).